

EPL 경기 지표 분석을 통한 시즌별 특징 비교

- [All Premier League Matches 2010 ~ 2021] 을 이용하여

응용통계학과 2학년
진경수, 서민석, 손유성, 이현빈

1. 데이터 세트 선정 이유

2. 분석 과정

Step1. 지표 선정

Step2. 대푯값 선정

Step3. 코드 작성

Step4. 자료 해석

Step5. 신규 지표 해석

3. 최종 해석 및 결론

본 데이터 세트는 **2010년부터 2021년까지 영국 프로 축구 리그(이하 EPL)의 모든 경기에 대한 데이터**이다. 패스, 유효슈팅, 골 개수, 볼터치 등 축구 경기에 영향을 미치는 **수많은 요인들**을 자세하게 기록한 본 데이터 세트의 장점이 매력적이었기에 선택하였다.

10년치에 해당하는 자료가 존재하므로 탐색적 자료분석 및 전산실습 수업에서 학습한 R프로그램을 이용하여, 모평균의 비교를 통해 **시즌별로 경기방식이 어떻게 변화했는지 추세를 알아보고자 하였다.**

또한 코로나19의 영향을 받았던 20-21시즌과 나머지 시즌들의 차이점이 존재하는지도 파악하였다.

Step1. 지표 선정

주어진 지표들 중에서 경기 지표로서 명확한 포인트를 가지고 있는 항목들을 분석 대상으로 추려내었다.

그 결과 공격 지표로 [슈팅, 유효슈팅, 골]

수비 지표로 [클리어링, 태클]

중립지표로는 [패스, 볼터치, 파울]을 선정하였다.

중립지표는 공격과 수비 중 어느 한 지표로 보기는 어려우나,
경기 내용에 영향을 끼치므로 분석대상에 포함시켰다.

Step2. 대푯값 선정

전체적인 추세를 파악하기 위해서 4000개가 넘는 데이터들의 대푯값이 필요하다고 판단하였다. 다음은 기초통계학 강의자료에서 인용한 내용이다.

‘평균은 계산이 간편하고 관측값의 정보가 모두 반영되는 장점이 있지만 이상점이 존재하는 경우 자료의 중심위치를 대표하는 값으로 사용하는데 단점이 있다.

최빈값은 가장 많이 출현하는 관측값이다. 계산이 간편하며 자료의 수가 많은 경우에도 쉽게 구할 수 있다. 그러나 자료의 수가 적은 경우 대푯값의 의미가 제대로 반영 되지 않고 여러 개가 존재 가능하다.

중앙값은 자료를 관측값의 크기순으로 배열할 때, 중앙에 위치한 관측값이다. 관측값 중 매우 작거나 큰 값이 있는 경우에 적절하다.’

Step2. 대푯값 선정

방대한 양의 데이터를 다루는 본 연구의 특성상 대푯값으로 중앙값이나 최빈값을 선정할 경우, 각 관측값들의 정보를 모두 반영하기 어렵다고 판단하였다.

이러한 이유로 평균을 대푯값으로 선정하였다.

Step3. 코드 작성

```
install.packages("openxlsx")
```

```
library(openxlsx)
```

```
league10.11=read.xlsx("C:/Users/ss/Documents/R/league.xlsx" , sheet = "10-11")
```

엑셀로 주어진 데이터셋을 R로 불러오기

각 시즌별 데이터프레임 생성

Step3-1. 합산 지표 생성

```
attach(league10.11)
```

```
league10.11$shots=home_shots+away_shots
```

```
shots_m1=mean(league10.11$shots)
```

```
shots_=c(shots_m1, shots_m2, shots_m3, shots_m4, shots_m5, shots_m6, shots_m7,  
shots_m8, shots_m9, shots_m10, shots_m11)
```

attach

각 지표별 home&away 지표를 합한 새로운 지표를 생성

각 시즌별 합산 지표의 평균

각 시즌의 평균들로 벡터 생성

시즌별 모든 지표들을 반복

⋮

Step3-2. 플롯 작성

```
plot(shots_type='o',col='red',ylim=c(23,30),axes=F,ann=F)
```

```
axis(1,at=1:11,lab=c("10-11","11-12","12-13","13-14","14-15","15-16","16-17","17-18","18-19","19-20","20-21"), las=3)
```

```
axis(2,ylim=c(23,30))
```

```
title(main="Seasonal Shots Mean ",col.main="blue")
```

```
title(xlab="Season",col.lab="black")
```

```
title(ylab="Mean of Shots",col.lab="red")
```

⋮

shots_변수를 plot함수를 이용하여 꺾은선
그래프 그리기

x축 범위 및 라벨 재설정

y축 범위 재설정

메인 제목 작성

x축 제목 작성

y축 제목 작성

Step4. 자료 해석

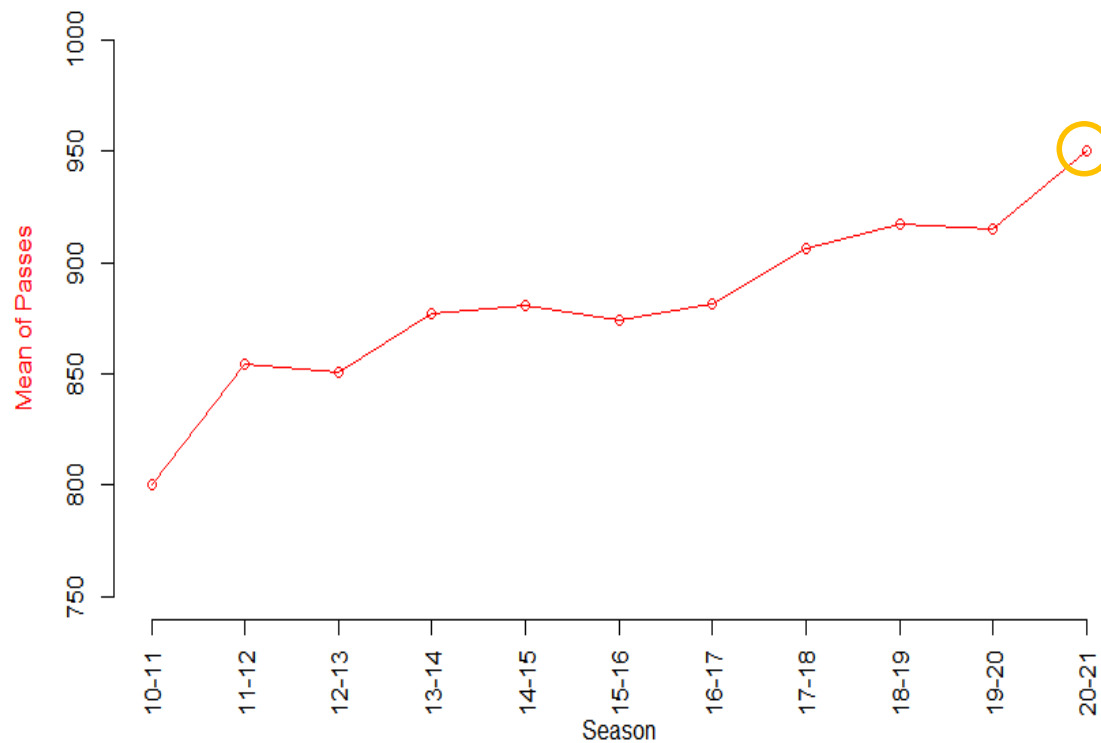
플롯 분석을 통해 EPL 11개 시즌 동안의 변화를 파악한 뒤,
8개 지표를 3가지 양상으로 구분하였다.

3가지 양상

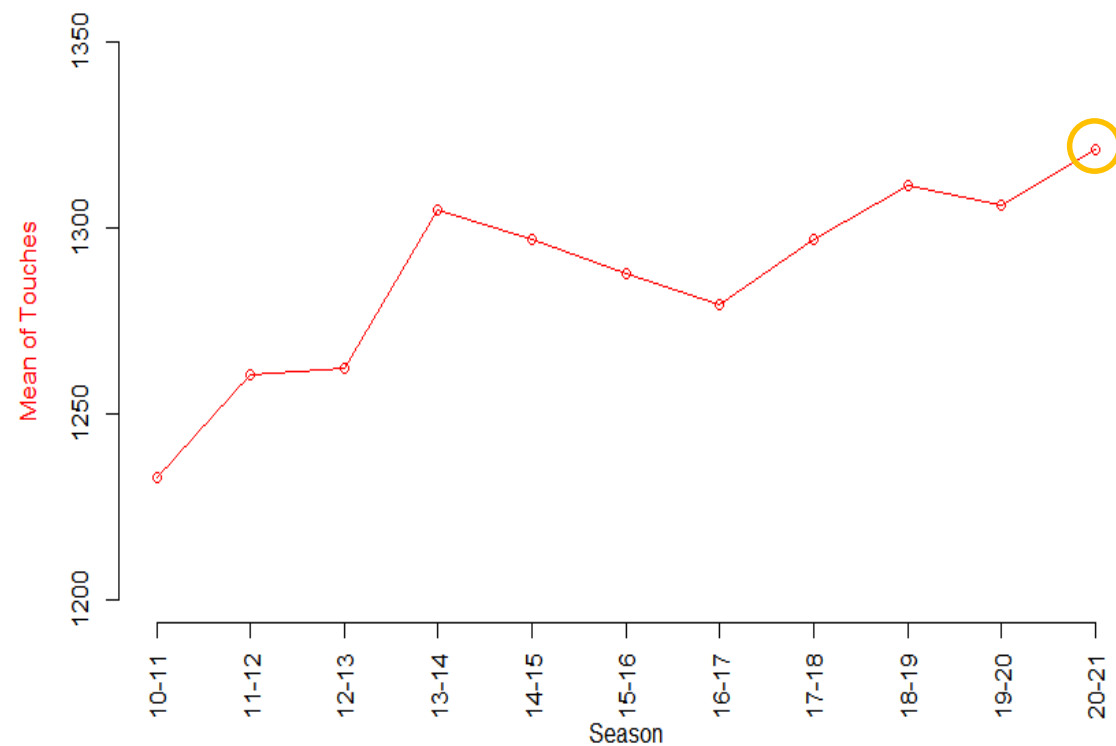
1. 증가 - 패스, 볼터치
2. 감소 - 태클, 클리어링, 슈팅, 유효슈팅
3. 불명확 - 골, 파울

증가 지표 플롯 - 패스 / 볼터치

Seasonal Passes Mean

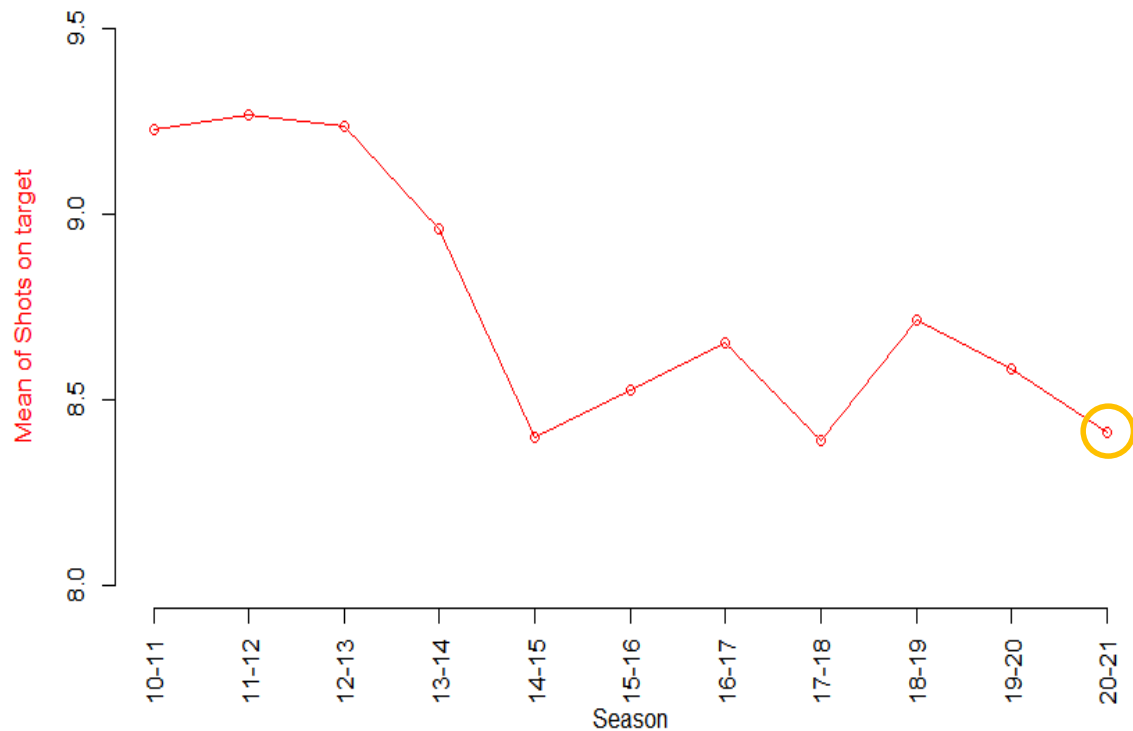


Seasonal Touches Mean

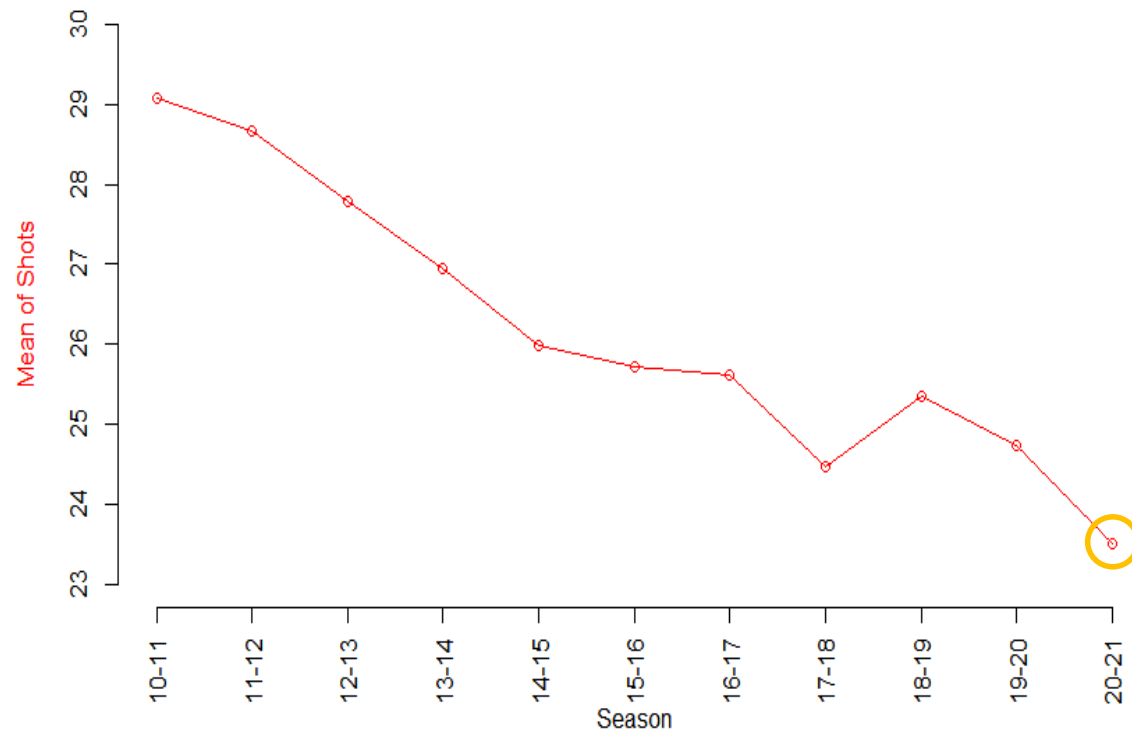


감소 지표 플롯1 - 유효슈팅 / 슈팅

Seasonal Shots on target Mean

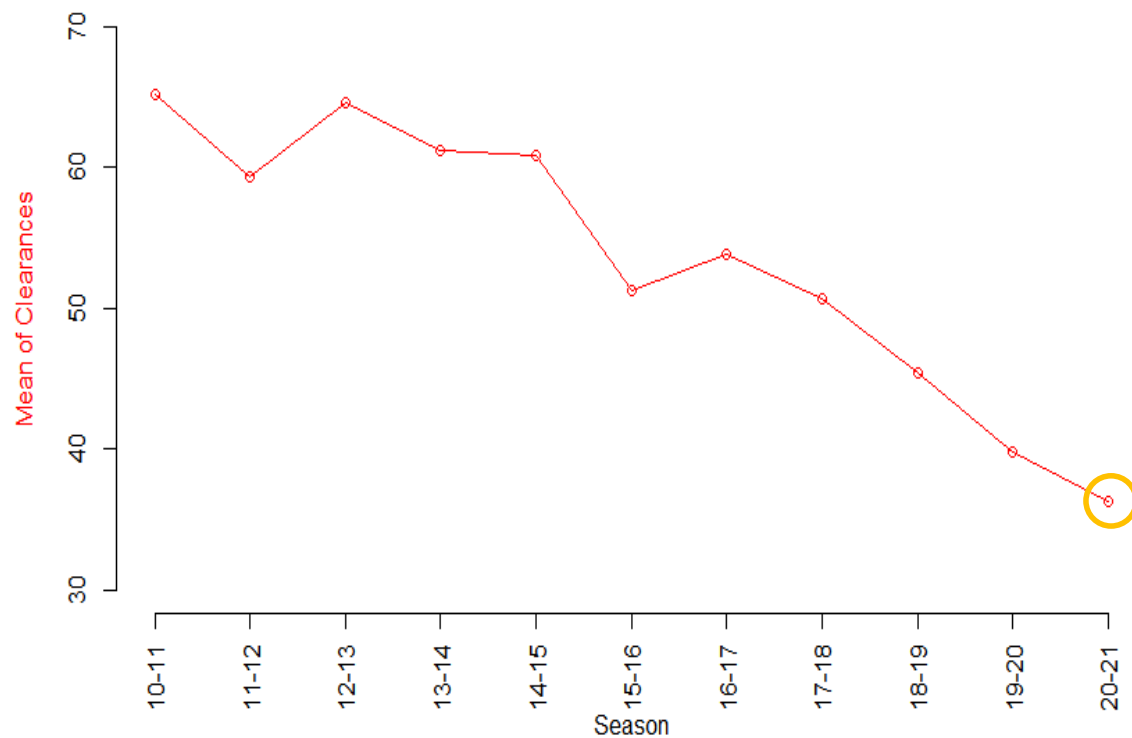


Seasonal Shots Mean

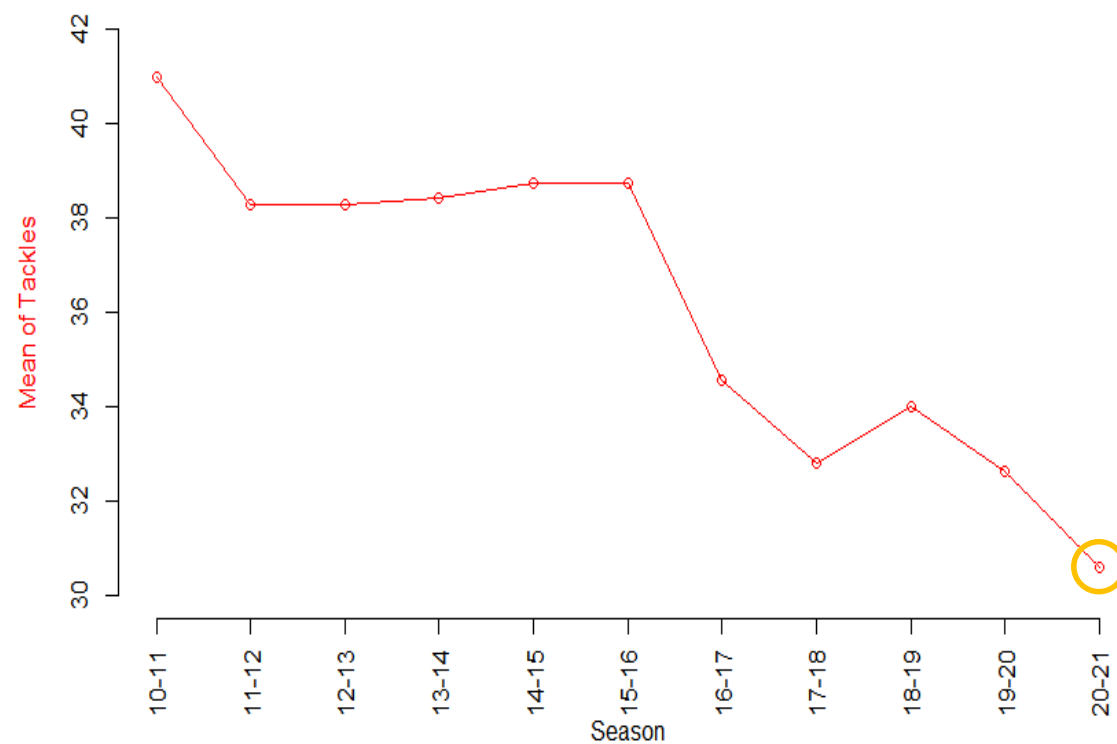


감소 지표 플롯2 - 클리어링 / 태클

Seasonal Clearances Mean

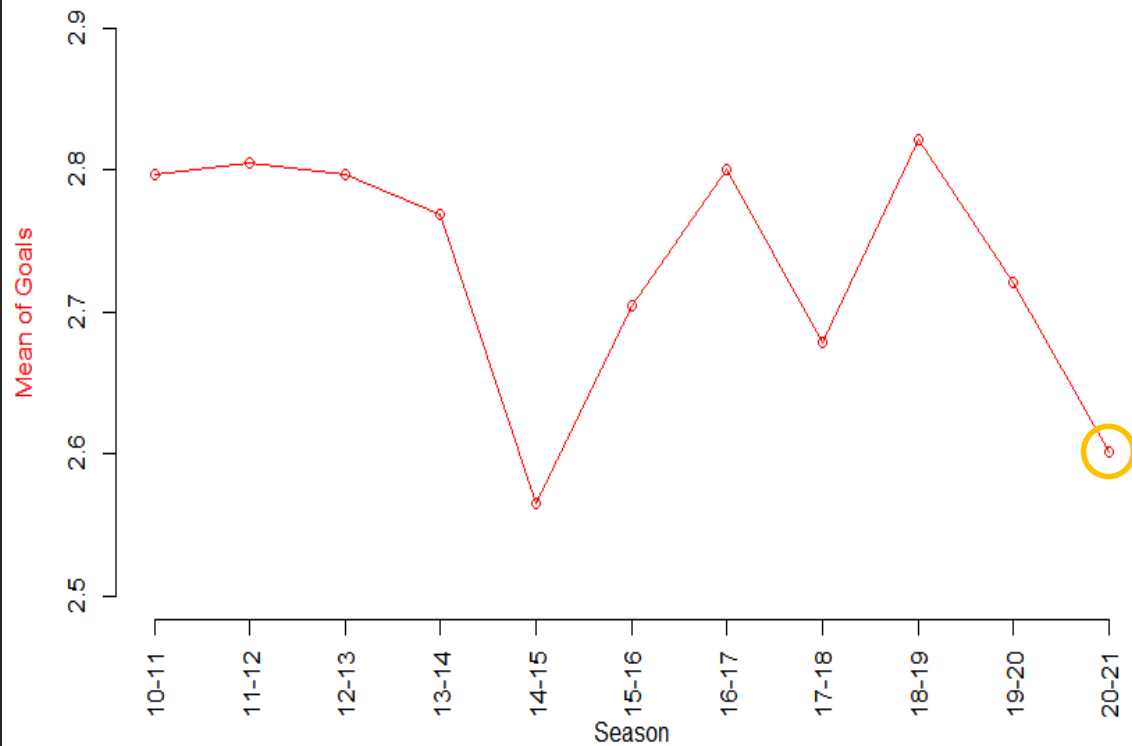


Seasonal Tackles Mean

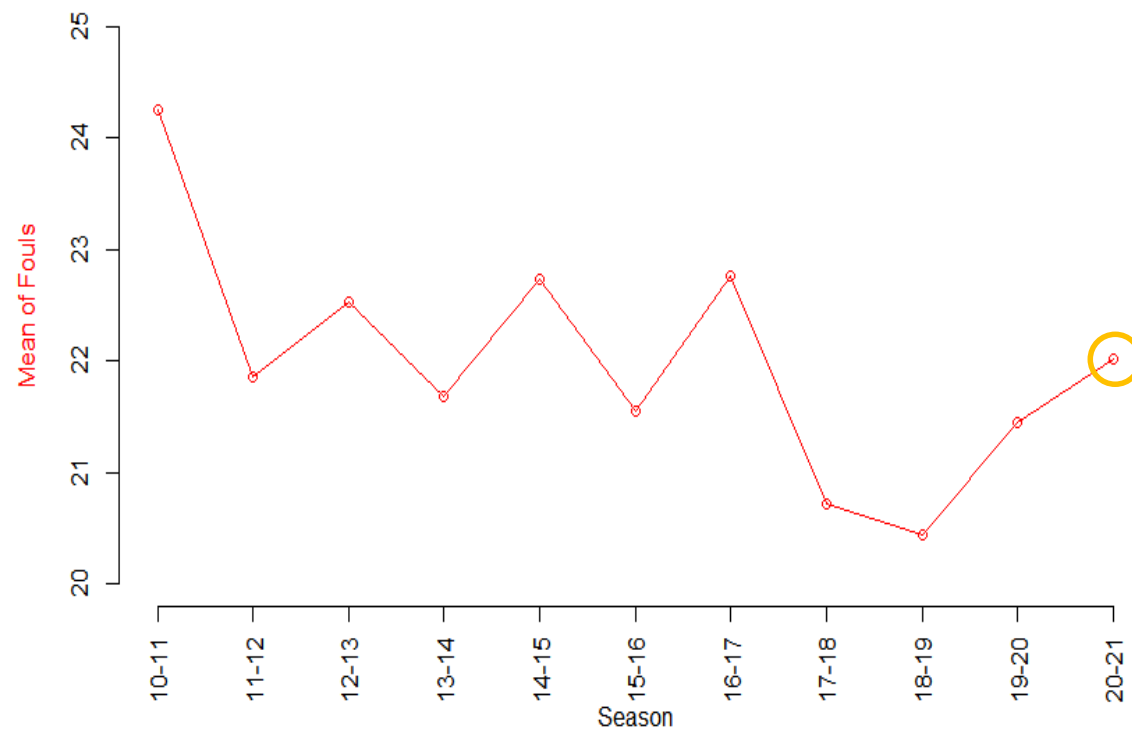


불명확 플롯 - 골 / 파울

Seasonal Goals Mean



Seasonal Fouls Mean



코로나19가 EPL 20-21 시즌에 미친 영향 분석

20-21시즌은 코로나 팬데믹이라는 특수한 상황적 요인으로 인해
이전의 시즌과는 다른 관측값을 가질 것이라 예상하였다.

그러나 예상과 달리 분석 결과 각 지표의 추세에 순응하는 경향을 보였다.

예) 패스 -> 20-21 시즌 역시 상승 추세

슈팅 -> 20-21 시즌 역시 감소 추세

의문 => 시즌의 경과에 따른 지표의 증감을 어떻게 해석할 수 있는가?

: 축구 경기가 지루해졌다.

패스와 볼터치는 **증가**했는데, 골은 증감이 **불명확**하고, 슈팅은 **줄었으므로**
적극적인 경기 운영이라고 보기 어렵다.

그러나 지루한 축구가 되었다기에는 골 개수에는 큰 차이 없다.
=> 다른 해석을 할 수 있지 않을까?

새로운 변수를 도입해서 파악해보기로 하였다.

Step5. 신규 지표 해석

공격 관련 지표 생성 : 슈팅 정확도 ($\text{accuracy_} = \text{shots on target} / \text{shots}$)

: 슈팅과 유효슈팅은 모두 감소 추세이다.

그런데 골은 왜 감소하는 경향을 보이지 않았을까?

=> 슈팅 정확도는 슈팅 대비 유효슈팅의 비율을 의미하므로

증가한다면 공격의 완성도가 증가,

감소한다면 공격의 완성도가 감소했다고 볼 수 있을 것이다.

Step6. 신규 지표 해석

```
accuracy_m1=tar_m1/shots_m1
```

```
accuracy=c(accuracy_m1, accuracy_m2, accuracy_m3, accuracy_m4, accuracy_m5, accuracy_m6, accuracy_m7, accuracy_m8, accuracy_m9, accuracy_m10, accuracy_m11)
```

```
plot(accuracy_, type='o',col='red',ylim=c(0.31,0.36),axes=F,ann=F)
```

```
axis(1,at=1:11,lab=c("10-11","11-12","12-13","13-14","14-15","15-16","16-17","17-18","18-19","19-20","20-21"),las=3)
```

```
axis(2,ylim=c(0.31,0.36))
```

```
title(main="Seasonal Accuracy Mean", col.main="blue")
```

```
title(xlab="Season",col.lab="black")
```

```
title(ylab="Mean of Accuracy",col.lab="red")
```

각 시즌별 (유효슈팅/슈팅) 변수 추가

전체 시즌을 나열한 accuracy_변수생성

plot함수를 이용하여 꺾은선그래프 그리기

x축 범위 및 라벨 재설정

y축 범위 재설정

메인 제목 작성

x축 제목 작성

y축 제목 작성

Step6. 신규 지표 해석

수비 관련 지표 생성 : 볼점유 전환 ($\text{transfer_} = \text{touches-passes}$)

: 패스와 볼터치는 모두 증가 추세이다.

그런데 볼점유 전환(볼터치-패스)도 증가할까?

=> 볼점유 전환은 경기 중 팀 간 공 이동 횟수를 의미하므로

증가한다면 상대팀과의 경합 증가,

감소한다면 상대팀과의 경합 감소로 분석할 수 있을 것이다.

Step6. 신규 지표 해석

```
transfer_ = touches_ - passes_  
  
plot(transfer_, type='o', col='red', ylim=c(360, 450), axes=F, ann=F)  
axis(1, at=1:11, lab=c("10-11", "11-12", "12-13", "13-14", "14-15", "15-16",  
"16-17", "17-18", "18-19", "19-20", "20-21"), las=3)  
  
axis(2, ylim=c(360, 450))  
  
title(main="Seasonal Transfer Mean", col.main="blue")  
  
title(xlab="Season", col.lab="black")  
  
title(ylab="Mean of Transfer", col.lab="red")
```

각 시즌별 (볼터치-패스)를 통해 새로운 변수
transfer_ 생성

transfer_ 변수를 plot함수를 이용하여 꺾은선
그래프 그리기

x축 범위 및 라벨 재설정

y축 범위 재설정

메인 제목 설정

x축 제목 설정

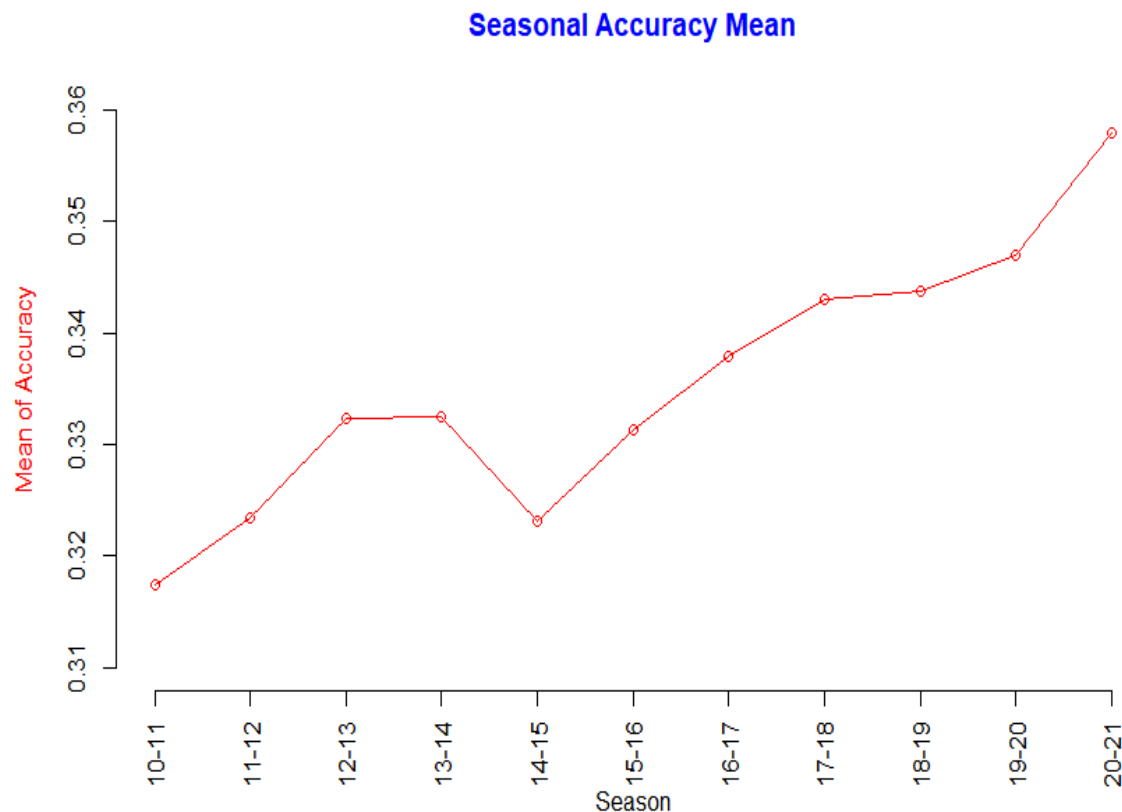
y축 제목 설정

Step6. 신규 지표 해석

슈팅 및 유효슈팅 감소, 그러나 신규 생성
지표인 슈팅 정확도(유효슈팅/슈팅) 증가 추세

⇒ 공격 찬스 돌입 시 슈팅 정확도 증가

⇒ 완성도 높은 공격 비율 증가

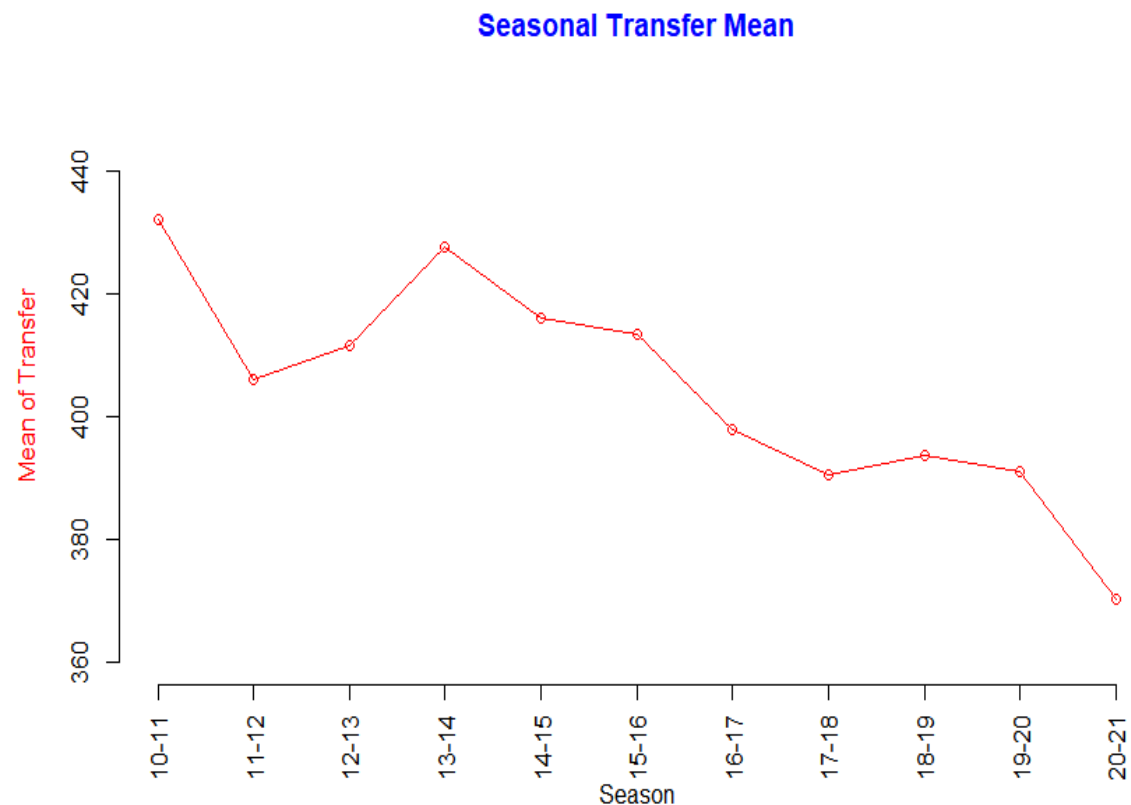


Step6. 신규 지표 해석

패스 및 볼터치 증가, 그러나 신규 생성
지표인 볼점유 전환(볼터치-패스) 감소 추세

⇒ 경기 중 팀 간 공 이동 횟수 감소

⇒ 상대팀과의 경합 감소



본 연구의 분석 초기에는 심심하고 지루한 축구 경기가 주를 이루는 흐름으로 변화하고 있다고 생각하였다.

그러나 신규 도입 지표(accuracy, transfer)까지 종합적으로 분석한 결과, 상대팀 선수와의 경합 및 공격의 마무리를 신중하게 결정함으로써 완성도 높은 축구 경기를 하려는 흐름으로 파악하였다.

따라서 EPL 10-21시즌의 데이터를 분석해 보았을 때,

시즌 경과에 따른 변화는 '신중한 플레이를 추구하는 경기방식으로의 변화'라고 결론내렸다.